Paskaita 40

Kreiviniai integralai, potencialai ir Grino teorema

Remiamės.

Santrauka 4: Kiekviena aprėžta realioji seka turi konverguojantį posekį. Baigtinis posekių parinkimas koordinatėms duoda šį rezultatą aprėžtoms vektorių sekoms.
Santrauka 8: Galioja skaliarinių funkcijų sandaugos ir sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklės.
Santrauka 12: Skaliarinės sandaugos, normos ir trikampio nelygybė leidžia įvertinti vektorius.
Santrauka 26: Apibrėžtiniams tolydžių funkcijų integralams galioja keitinio ir pagrindinės integralinio skaičiavimo teoremos taisyklės.
Santrauka 28: Parametrizuota C^1 klasės kreivė turi baigtinį ilgį, lygų jos tolydaus greičio modulių integralui.
Santrauka 36: Tolydžios dalinės išvestinės lemia diferencijuojamumą. Gradientai ir matricinė sudėtinės funkcijos taisyklė aprašo išvestines išilgai kreivių.
Santrauka 37: Skaliarinės C^2 klasės funkcijos mišriosios antrosios dalinės išvestinės lygios.
Santrauka 38: M duoda Fubinio teoremą apibrėžtiniams integralams kompaktinėse srityse ir diferencijavimą parametro atžvilgiu, kai pointegralinė funkcija bendrai priklauso C^1 klasei kompaktinės sandaugos aplinkoje.

Tikslai. *Darbas sumuoja jėgos komponentę išilgai kelio. Gradientas paverčia šią sumą galinių taškų reikšmių skirtumu. Įrodysime, kada kryžminių dalinių išvestinių patikrinimas leidžia sukonstruoti potencialą, įtraukdami reikiamą srities sąlygą. Tada Grino teorema susies uždaro kelio integralą su lauku visoje plokštumos srityje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti vektorinio lauko kreivinį integralą atsižvelgiant į kelio orientaciją ir įrodyti gradiento galinių taškų formulę.
- Apibūdinti nepriklausomumą nuo kelio potencialu atviroje laužtėmis jungioje srityje.
- Sukonstruoti C^1 klasės lauko potencialą, kai kryžminės dalinės išvestinės simetriškos, o sritis atvira ir žvaigždinė, ir paaiškinti pradurtinės plokštumos perspėjamąjį pavyzdį.
- Įrodyti ir taikyti Grino teoremą nurodytoms kompaktinėms grafikais aprėžtoms sritims su teigiama krašto orientacija.

40.1 Darbas išilgai orientuoto kelio

Tegul $U \subset \mathbb{R}^n$ yra atvira ir tegul $\boldsymbol{F} : U \to \mathbb{R}^n$ yra tolydus. Orientuotas dalimis C^1 klasės kelias yra tolydus atvaizdavimas $\boldsymbol{\gamma} : [a, b] \to U$ su baigtiniu skaičiumi C^1 klasės dalių. Didėjantis parametras nustato jo kryptį. Jo vektorinio lauko kreivinis integralas yra

$$\int_\gamma \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_a^b \boldsymbol{F}(\boldsymbol{\gamma}(t)) \cdot \boldsymbol{\gamma}'(t)\,\mathrm{d}t,$$

prireikus sumuojant atskirų dalių integralus. Jėgų laukui tai darbas: poslinkis duoda tik jėgos komponentės išilgai to poslinkio indėlį. Žymėjimas $\mathrm{d}\boldsymbol{x}$ apima koordinačių diferencialus. Tai nėra papildomas skaliarinis ilgio daugiklis. Plokštumoje, kai $\boldsymbol{F} = (P, Q)$, tas pats integralas užrašomas $\int_\gamma P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$.

Sudėtinės funkcijos taisyklė ir vieno kintamojo keitinys įrodo invariantiškumą didėjančio C^1 klasės parametro keitinio atžvilgiu, kai jo atvirkštinė funkcija kiekvienoje dalyje priklauso C^1 klasei. Užrašę $t = h(s)$ gauname greitį $\boldsymbol{\gamma}'(h(s))h'(s)$, būtent skaliarinio integralo keitinio daugiklį. Apgręžus parametrą pasikeičia ženklas. Sujungus du kelius jų integralai susideda, nes parametro integralą padaliname sujungimo taške. Taigi orientacija svarbi, o judėjimo greitis nėra svarbus esant šiems leistiniems parametro keitiniams. Uždaro kelio pradinis ir galinis taškai sutampa. Jo integralas vadinamas *cirkuliacija* ir dažnai žymimas $\oint$.

Pavyzdys 40.1 (Nevienoda jėga išilgai kreivo kelio)**.** Imkime

$$\boldsymbol{F}(x, y, z) = (2xy, x^2, e^z), \qquad \boldsymbol{\gamma}(t) = (t, t^2, \ln(1 + t)), \qquad 0 \le t \le 1.$$

Laukas tolydus aibėje $\mathbb{R}^3$, o kelias priklauso C^1 klasei. Tiesiogiai įstatę gauname

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{\gamma}(t)) = (2t^3, t^2, 1 + t), \qquad \boldsymbol{\gamma}'(t) = (1, 2t, 1/(1 + t)).$$

Jų skaliarinė sandauga yra $4t^3 + 1$, todėl darbas yra

$$\int_\gamma \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_0^1 (4t^3 + 1)\,\mathrm{d}t = 2.$$

Greičio daugiklis būtinas: integruojant vien lauko komponentes nebūtų matuojamas poslinkis išilgai šios kreivės.

40.2 Gradientai ir galinių taškų skirtumai

Lauko $\boldsymbol{F}$ *potencialas* yra skaliarinė C^1 klasės funkcija ϕ, tenkinanti $\boldsymbol{F} = \nabla\phi$ nagrinėjamoje srityje. Naudosime matematinį ženklo susitarimą $\boldsymbol{F} = \nabla\phi$. Mechaninė potencinė energija V duoda $\boldsymbol{F} = -\nabla V$.

Teorema 40.2 (Gradiento galinių taškų formulė)**.** *Jei $\phi \in C^1(U)$ ir γ yra dalimis C^1 klasės kelias srityje U iš A į B, tai*

$$\int_\gamma \nabla\phi \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \phi(B) - \phi(A).$$

Įrodymas. Kiekvienoje C^1 klasės dalyje pagal sudėtinės funkcijos taisyklę $(\phi \circ \boldsymbol{\gamma})'(t) = \nabla\phi(\boldsymbol{\gamma}(t)) \cdot \boldsymbol{\gamma}'(t)$. Pagal pagrindinę integralinio skaičiavimo teoremą jo integralas lygus tos dalies galinių reikšmių skirtumui. Sudėjus baigtinį skaičių skirtumų visos vidinių galinių taškų reikšmės susiprastina ir lieka nurodyta išraiška. ∎

Ankstesniame pavyzdyje potencialas yra $\phi = x^2y + e^z$. Jo galinės reikšmės yra 3 ir 1, tai atitinka tiesiogiai apskaičiuotą darbą 2. Mechaniniam potencialui pritaikę teoremą funkcijai $-V$ gauname

$$\int_\gamma \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{x} = V(A) - V(B).$$

Pavyzdžiui, spyruoklės jėgos $F(x) = -kx$, kai $k > 0$, energija yra $V(x) = kx^2/2$. Jos darbas iš 0 į b yra $-kb^2/2$. Gradiento cirkuliacija išilgai kiekvieno uždaro kelio jo apibrėžimo srityje lygi nuliui.

Darbą vadinsime *nepriklausomu nuo kelio*, jei visi dalimis C^1 klasės keliai su tais pačiais galiniais taškais turi tą patį integralą. Srityje, kur tokie keliai jungia nagrinėjamus taškus, tai lygiavertiška nulinei cirkuliacijai išilgai kiekvieno uždaro kelio. Tam įrodyti sujunkime vieną kelią su apgręžtu kitu keliu: uždaras integralas yra jų skirtumas. Atvirkščiai, uždaro kelio galiniai taškai sutampa ir palyginimas su pastoviu keliu duoda nulį.

Yra ir atvirkštinė potencialo konstrukcija. Tarkime, U yra atvira ir *laužtėmis jungi*, t.y. kiekvienus du jos taškus galima sujungti baigtine laužte, priklausančia U. Tegul $\boldsymbol{F}$ yra tolydus ir jo darbas nepriklauso nuo kelio. Fiksuokime $A \in U$ ir apibrėžkime $\phi(x)$ kaip darbą išilgai bet kurio tokio kelio nuo A iki x. Apibrėžimas vienareikšmis dėl nepriklausomumo nuo kelio. Taškui $x \in U$ imkime rutulį apie x, telpantį aibėje U. Pakankamai mažiems teigiamiems arba neigiamiems h prie pasirinkto kelio prijunkime koordinatinę atkarpą iš x į $x + he_j$. Adityvumas ir tiesios atkarpos parametrizacija duoda

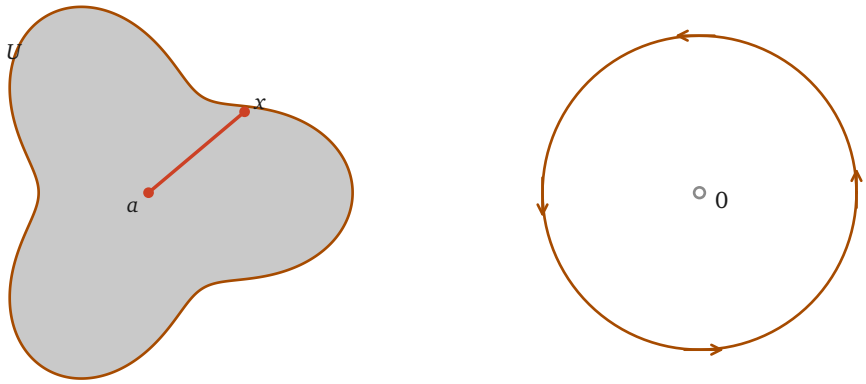
$$\phi(x + he_j) - \phi(x) = \int_0^h F_j(x + te_j)\,\mathrm{d}t.$$

Padalinę iš h ir naudodami tolydumą gauname $\partial_j\phi(x) = F_j(x)$. Šios dalinės išvestinės tolydžios, todėl pagal 36-ąją paskaitą $\phi \in C^1(U)$ ir $\nabla\phi = \boldsymbol{F}$. Taigi, esant nurodytai srities prielaidai, tolydaus lauko darbas nepriklauso nuo kelio tada ir tik tada, kai laukas turi potencialą. Teorema, sutapatinanti skirtingas jungumo sąvokas, nenaudota.

Tokioje srityje du to paties lauko potencialai skiriasi viena konstanta. Jų skirtumo gradientas nulinis. Sujunkime kiekvieną tašką su fiksuotu pradiniu tašku laužte šioje srityje ir skirtumui pritaikykime gradiento galinių taškų formulę. Jo integralas lygus nuliui, todėl abi galinės reikšmės sutampa. Tai taip pat paaiškina, kodėl laisva adityvioji konstanta apskaičiuotame potenciale nekeičia darbo.

40.3 Kryžminių dalinių išvestinių požymis žvaigždinėje srityje

Aibė U yra *žvaigždinė taško $a \in U$ atžvilgiu*, jei visa atkarpa $a + t(x-a)$, $0 \le t \le 1$, priklauso U kiekvienam $x \in U$. Žvaigždinės aibės atkarpos sąlyga ir uždaras kelias aplink pašalintą tašką palyginti 40.1 pav.



40.1 pav. Žvaigždinė sritis turi kiekvieną atkarpą nuo savo centro a iki taško x. Antrame piešinyje apskritimas apeinamas prieš laikrodžio rodyklę aplink pašalintą koordinačių pradžią – tai vėlesnio srities pavyzdžio geometrija.

Tokia aibė jungi laužtėmis: iš vieno taško keliaujame į a, tada į kitą. Pagal normos nelygybę rutulys yra žvaigždinis savo centro atžvilgiu.

Kad C^1 klasės laukas turėtų potencialą, būtina kryžminių dalinių išvestinių simetrija. Iš $\partial_j \phi = F_j \in C^1$ išplaukia $\phi \in C^2$, todėl pagal Švarco teoremą $\partial_i F_j = \partial_j F_i$. Trimis matmenimis šios trys nepriklausomos lygybės užrašomos $\operatorname{curl} \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$, kur komponentėmis

$$\operatorname{curl} \boldsymbol{F} = (\partial_y F_3 - \partial_z F_2,\ \partial_z F_1 - \partial_x F_3,\ \partial_x F_2 - \partial_y F_1).$$

Plokštumoje skaliarinis rotorius yra $\partial_x Q - \partial_y P$. Pakankamumą įrodysime su tikslia srities prielaida.

Teorema 40.3 (Potencialas žvaigždinėje srityje)**.** *Tegul $U \subset \mathbb{R}^n$ yra atvira ir žvaigždinė taško a atžvilgiu. Tegul $\boldsymbol{F} \in C^1(U)$ tenkina $\partial_i F_j = \partial_j F_i$ visiems $1 \le i, j \le n$. Tuomet potencialas yra*

$$\phi(x) = \int_0^1 \boldsymbol{F}(a + t(x-a)) \cdot (x-a)\, \mathrm{d}t.$$

Įrodymas. Pirmiausia pagrįskime šio apibrėžtinio integralo diferencijavimą. Fiksuokime $x \in U$ ir pasirinkime rutulį B apie x, kurio uždarinys telpa aibėje U. Dėl žvaigždiškumo $a + t(z-a)$ priklauso U kiekvienam (z,t) iš $K = \overline{B} \times [0,1]$. Šios savybės reikia atviroje K aplinkoje, įskaitant nedidelius integravimo galinių taškų pratęsimus. Jei tokios aplinkos nebūtų, kiekvienam sveikajam $k \ge 1$ galėtume parinkti $(w_k, s_k) \in K$ ir nuo jo mažesniu kaip $1/k$ atstumu nutolusį (z_k, t_k), kuriam $a + t_k(z_k - a) \notin U$. Aprėžtos (w_k, s_k) koordinatės turi konverguojantį posekį, paeiliui taikant 4-osios paskaitos rezultatą. Jo riba (w_*, s_*) priklauso K, nes rutulio uždarinys ir intervalas yra uždari. Artima seka (z_k, t_k) išilgai to posekio turi tą pačią ribą. Afininio kelio atvaizdavimo tolydumas duoda $a + t_k(z_k - a) \to a + s_*(w_* - a) \in U$. Dėl U atvirumo šie taškai nuo tam tikro indekso turi priklausyti U. Gauname prieštarą. Todėl

pointegralinė funkcija bendrai priklauso C^1 klasei visos kompaktinės sandaugos aplinkoje: ji yra C^1 klasės lauko, šio afininio atvaizdavimo ir skaliarinės sandaugos kompozicija.

Priimto fakto M parametro sąlyga teigia, kad apibrėžtinį integralą fiksuotame kompaktiniame intervale galima diferencijuoti, kai pointegralinė funkcija bendrai priklauso C^1 klasei šios kompaktinės parametro ir intervalo sandaugos aplinkoje. Ką tik patikrinome šią sąlygą, todėl, kai $h = x - a$, gauname

$$\partial_j \phi(x) = \int_0^1 \left(F_j(a+th) + t \sum_{i=1}^n h_i \partial_j F_i(a+th) \right) \mathrm{d}t.$$

Pagal prielaidą pakeiskime $\partial_j F_i$ į $\partial_i F_j$. Gauta pointegralinė funkcija yra būtent

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(tF_j(a+th)\big) = F_j(a+th) + t \sum_{i=1}^n h_i \partial_i F_j(a+th).$$

Pagal pagrindinę integralinio skaičiavimo teoremą $\partial_j \phi(x) = F_j(x)$, nes nulinis galinis taškas turi daugiklį $t = 0$. Gautos dalinės išvestinės tolydžios, todėl $\phi \in C^1(U)$ ir ši funkcija yra reikiamas potencialas. Taip teorema įrodoma iš M [P]. ∎

Radialinė formulė nustato egzistavimą. Skaičiuojant konkretų potencialą dažnai trumpiau suintegruoti vieną komponentę ir tada rasti trūkstamas funkcijas. Pavyzdžiui, aibėje $\mathbb{R}^3$ nagrinėkime šeimą

$$\boldsymbol{F} = (2xy + z,\ x^2 + \alpha z,\ \beta x + y), \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Pirmoji kryžminių dalinių išvestinių pora jau sutampa. Kitoms dviem reikia $1 = \beta$ ir $\alpha = 1$. Jei bent viena sąlyga negalioja, pagal būtinumą potencialo nėra jokiame netuščiame atvirame posrityje. Jei abi galioja, žvaigždinės srities teorema užtikrina potencialą. Jam rasti suintegruokime $\partial_x \phi = 2xy + z$:

$$\phi = x^2 y + xz + C(y, z).$$

Komponentei y reikia $\partial_y C = z$, todėl $C = yz + D(z)$. Komponentei z tada reikia $D' = 0$. Taigi $\phi = x^2 y + xz + yz$ tinka, kaip patikriname tiesiogiai diferencijuodami. Darbas iš $(0,0,0)$ į $(1,2,-1)$ yra -1 išilgai kiekvieno leistino kelio.

40.4 Kodėl negalima praleisti srities sąlygos

Srityje $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ nagrinėkime

$$\boldsymbol{F}(x,y) = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2} \right).$$

Šis laukas priklauso C^1 klasei šioje atviroje srityje ir diferencijuodami gauname

$$\partial_y F_1 = \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2} = \partial_x F_2.$$

Vis dėlto teigiama kryptimi apeinamame apskritime $\gamma(t) = (b\cos t, b\sin t)$, $0 \le t \le 2\pi$, $b > 0$,

$$\boldsymbol{F}(\gamma(t)) = \frac{1}{b}(-\sin t, \cos t), \qquad \boldsymbol{\gamma}'(t) = b(-\sin t, \cos t), \qquad \oint_\gamma \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{x} = 2\pi.$$

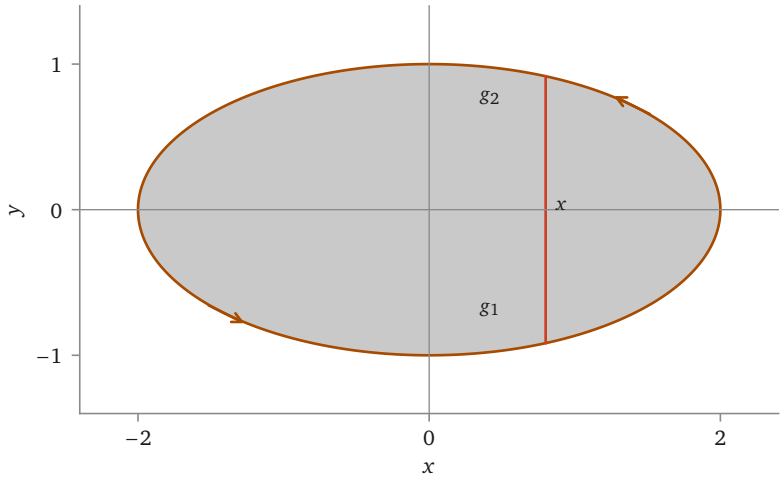
Visuotinis potencialas pagal galinių taškų formulę duotų nulį, todėl jo nėra. Pradurtinė plokštuma nėra žvaigždinė nė vieno savo taško atžvilgiu: pasirinkus $a \neq 0$, atkarpa iki $-a$ kerta pašalintą koordinačių pradžią. Kiekvienas taškas turi mažą rutulį, neapimantį koordinačių pradžios, ir tame rutulyje teorema duoda vietinį potencialą. Vietiniai potencialai neužtikrina vieno potencialo visoje pradurtinėje srityje.

40.5 Grino teorema grafikais aprėžtai sričiai

Plokštumos srities teigiama krašto orientacija reiškia, kad einant kraštu sritis lieka kairėje. Todėl išorinis apskritiminis kraštas apeinamas prieš laikrodžio rodyklę. Tarkime, D yra kompaktinė sritis, paprastoji abiem koordinačių kryptimis:

$$D = \{a \le x \le b,\ g_1(x) \le y \le g_2(x)\},$$
$$D = \{c \le y \le d,\ h_1(y) \le x \le h_2(y)\}.$$

Teigiama orientacija ir vertikalusis pjūvis parodyti 40.2 pav.



40.2 pav. Teigiama kryptimi apatiniu grafiku einama į dešinę, o viršutiniu – į kairę. Vertikalusis pjūvis jungia $g_1(x)$ ir $g_2(x)$.

Grafikų rėžiai tolydūs ir dalimis priklauso C^1 klasei, išskyrus galimas vertikaliąsias ar horizontaliąsias liestines galiniuose taškuose. Pats kraštas yra paprastoji uždara dalimis C^1 klasės kreivė ir D tenkina M. Čia paprastoji uždara reiškia, kad kraštą galima apeiti vieną kartą be savikirtų, sutampant tik pradiniam ir galiniam taškams. Šiems grafikų aprašams teigiama kryptimi apatiniu grafiku einama į dešinę, o viršutiniu – į kairę. Lygiavertiškai dešiniuoju grafiku einama aukštyn, o kairiuoju – žemyn. Šios prielaidos apima skritulius ir elipses. Jų grafikų išvestinės gali būti neaprėžtos ties kraštutinėmis koordinačių reikšmėmis, nors krašto parametrizacijos lieka glodžios.

Teorema 40.4 (Grino teorema abiem kryptimis paprastajai sričiai)**.** *Tegul D turi ankstesnes savybes, tegul ∂D turi teigiamą orientaciją ir tegul P, Q priklauso C^1 klasei atviroje D aplinkoje. Tuomet*

$$\oint_{\partial D} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_D (\partial_x Q - \partial_y P)\,\mathrm{d}A.$$

Įrodymas. Apatinis grafikas apeinamas iš kairės į dešinę, o viršutinis – iš dešinės į kairę. Vertikaliosiose galinėse dalyse $\mathrm{d}x = 0$. Todėl pagal kreivinio integralo apibrėžimą

$$\oint_{\partial D} P\,\mathrm{d}x = \int_a^b \big(P(x, g_1(x)) - P(x, g_2(x))\big)\mathrm{d}x.$$

Kai galiniame taške yra liestinės išimtis, pirmiausia naudokime uždarus vidinius grafikų parametrų pointervalius ir tada pereikime prie galinio taško ribos. Pagal dalimis C^1 klasės

parametrizaciją trūkstamo krašto lanko ilgis artėja prie nulio. Kadangi P tame lanke aprėžta, jo indėlis artėja prie nulio. Dešiniosios pusės pointegralinė funkcija tolydi iki pat galinių taškų, todėl gaunamas tas pats pateiktas apibrėžtinis integralas. Pagrindinė integralinio skaičiavimo teorema kiekvienoje vertikaliojoje atkarpoje ir Fubinio teorema kompaktinėje srityje duoda

$$\oint_{\partial D} P\,\mathrm{d}x = -\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \partial_y P(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = -\iint_D \partial_y P\,\mathrm{d}A.$$

Dešiniajame grafike teigiama orientacija nukreipta aukštyn, o kairiajame – žemyn. Horizontaliosiose galinėse dalyse $\mathrm{d}y = 0$. Pakartoję tą patį argumentą horizontaliems pjūviams gauname

$$\oint_{\partial D} Q\,\mathrm{d}y = \int_c^d \big(Q(h_2(y),y) - Q(h_1(y),y)\big)\mathrm{d}y = \iint_D \partial_x Q\,\mathrm{d}A.$$

Sudėkime abi tapatybes. Visi dvigubieji integralai yra apibrėžtiniai, o išvestinės tolydžios visos kompaktinės srities aplinkoje [P iš M]. ∎

Pavyzdys 40.5 (Cirkuliacija aplink elipsę)**.** Tegul $D = \{x^2/4 + y^2 \le 1\}$ ir $\boldsymbol{F} = (-y^3, x^3)$. Polinominis laukas priklauso C^1 klasei visoje plokštumoje, o elipsė tenkina teoremą. Cirkuliacija jos teigiamai orientuotu kraštu yra

$$\oint_{\partial D} -y^3\,\mathrm{d}x + x^3\,\mathrm{d}y = 3\iint_D (x^2+y^2)\,\mathrm{d}A.$$

Vienetiniame skritulyje pažymėkime $x = 2u$, $y = v$ su Jakobio determinanto moduliu 2. Polinis integravimas duoda $\iint_D x^2\,\mathrm{d}A = 2\pi$ ir $\iint_D y^2\,\mathrm{d}A = \pi/2$: radialinis daugiklis yra $\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r = 1/4$, o kiekvieno kampinio daugiklio kvadrato integralas lygus π. Taigi cirkuliacija yra $15\pi/2$. Tiesiogiai orientaciją patikriname naudodami $x = 2\cos t$, $y = \sin t$ vienam didėjančio kampo apsukimui: pointegralinė funkcija tampa $2\sin^4 t + 8\cos^4 t$. Kiekvienas ketvirtojo laipsnio integralas per pilną apsukimą lygus $3\pi/4$ pagal pusinio kampo tapatybes. Vėl gauname $15\pi/2$.

Baigtinėms tinkamų dalių sąjungoms pratęsimas yra įrodymo eskizas [S]: pritaikykime įrodytą tapatybę dalims ir panaikinkime priešingai apeinamų vidinių kraštų indėlius. Sritis su skylėmis turi teigiamai orientuotus išorinius kraštus ir pagal laikrodžio rodyklę orientuotus vidinius kraštus, todėl likusios orientacijos palieka sritį kairėje. Bendro geometrinio padalijimo argumento nežymime kaip išsamaus įrodymo. Pradurtinės plokštumos laukui Grino teoremos negalima taikyti visam skrituliui, nes laukas neapibrėžtas jo centre. Žiede pratęsimas [S] duoda nulinį skaliarinį rotorių ir bendrą cirkuliaciją $2\pi - 2\pi = 0$, kai vidinis kraštas apeinamas pagal laikrodžio rodyklę. Tai sutampa su tiesiogiai apskaičiuotais apskritimų integralais ir nepanaikina atskirų nenulinių jų reikšmių.

Santrauka 40.

- Tolydaus lauko orientuotas darbo integralas yra jo skaliarinės sandaugos su kelio greičiu integralas. Apgręžus orientaciją pasikeičia jo ženklas.
- Potencialas, priklausantis C^1 klasei, duoda darbą $\phi(B) - \phi(A)$. Mechaninė energija su $\boldsymbol{F} = -\nabla V$ duoda $V(A) - V(B)$. Atviroje laužtėmis jungioje srityje tolydaus lauko darbas nepriklauso nuo kelio tada ir tik tada, kai laukas turi potencialą.
- Simetriškų kryžminių dalinių išvestinių pakanka C^1 klasės laukui atviroje žvaigždinėje srityje pagal teoremą 40.3. Pradurtinės plokštumos cirkuliacija parodo srities prielaidos būtinumą.
- Nurodytoms kompaktinėms abiem kryptimis paprastosioms sritims ir laukui, priklausančiam C^1 klasei visos srities aplinkoje, teigiama krašto cirkuliacija yra skaliarinio rotoriaus ploto integralas. Baigtinėms sąjungoms ir skylėms naudojamas nurodytas įrodymo eskizo pratęsimas [S].

Uždavinių lape 40 nagrinėjami darbas, vietiniai ir visuotiniai potencialai, pilnojo diferencialo lygtys ir kiti Grino teoremos skaičiavimai. Kitoje, 41-oje paskaitoje, interpretuosime plokštumos srautą ir tada apibrėšime srautą per orientuotus paviršius.

Literatūra

J. Stewart, D. Clegg ir S. Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, 9-asis leid., Cengage, 2020, §§16.1–16.4.